

西安交通大学实验报告

成绩

第 页 (共 页)

课程: 电磁场与微波技术综合实验

实验日期: 年 月 日

专业班号 信息2301 组别

交报告日期: 年 月 日

姓名 杜斯博 学号 2234112313

报告退发: (订正、重做)

同组者 信息2305 张越 信息2304 肖岩

教师审批签字:

实验名称 第一次电磁场实验实验报告

一、实验目的

1. 掌握利用测量线测量波导波长、驻波比、反射系数和归一化负载阻抗的方法。
2. 理解滑动单螺调谐器的调谐原理, 掌握逐渐减小驻波比的方法。
3. 掌握用短路、开路、匹配负载(SOL)法测量互易对称二端口网络散射参量的方法。
4. 加深对反射系数沿无耗传输线相位变化、阻抗变换和S参数物理意义的理解。

二、实验内容

本次实验仪器标称工作频率为9.2GHz, 依次完成三个实验:

1. 交叉读数法测量波导波长, 测量容性膜片与匹配负载组成的单端口网络的反射系数、归一化阻抗和膜片的归一化电纳。
2. 用滑动单螺调谐器对容性膜片负载进行调谐匹配, 记录最终单螺位置和螺钉深入深度。
3. 用SOL法测量互易对称二端口衰减器的散射参量。

三、实验原理

1. 波导波长与平面波: 相邻的两个波节点间距为半波导波长; 晶体检波器工作在平律区时, 微安表电流与电场强度平方成正比, 驻波比 $V = \sqrt{\frac{I_{\max}}{I_{\min}}}$ 。

$$\text{反射系数幅度 } |\Gamma| = \frac{V-1}{V+1}$$

2. 等效截面法求反射系数和负载阻抗: 以被测网络输入参考面T1为起点, 从T1向波源方向到第一个相邻波节点的距离为 l , 波节点处反射系数相位为 π , 则负载反射系数相位为: $\theta = \pi + 4\pi \frac{l}{\lambda_g}$ 。

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____ 实验日期: _____ 年 月 日
专业班号 _____ 组别 _____ 交报告日期: _____ 年 月 日
姓名 _____ 学号 _____ 报告退发: (订正、重做)
同组者 _____ 教师审批签字: _____

实验名称

故 $\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\theta}$, 归一化负载阻抗为 $\Gamma_L = Z_L = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$, 也可写为: $Z_L = \frac{1 - j \tan(\beta l d)}{\rho - j \tan(\beta l d)}$
其中 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$, 容性膜片归一化电纳为 $B_L = \frac{(\rho^2 - 1) \cot(\beta l d)}{\rho^2 + \cot^2(\beta l d)}$, 膜片结构公式 $B = \frac{4b}{\lambda g} \ln \left[\csc \frac{\pi b}{2b} \right]$
其中 $b = 10.16 \text{ mm}$, 本次实测膜片开口 $b = 4.1 \text{ mm}$ 。

3. 滑动单螺匹配: 滑动单螺的位置和螺钉深入的深度同时影响反射波的相位幅度。调节二者, 使单螺产生的反射波与矢面负载产生的反射波幅度相位相抵抵消反射, 使系统接近行波状态。采用逐渐减小驻波比法调节, 目标为 $\rho < 1.1$ 。

4. S_{OL}法测量二端口散射参量: 对对称互易二端口网络, 有: $S_{11} = S_{22}$, $S_{12} = S_{21}$ 。在端口2分别调短路负载和开路负载, 测得反射端口的反射系数 Γ_{10}, Γ_{1s} 。由于匹配负载反射系数 $\Gamma_{1m} = S_{11}$, 可得:

$$S_{11} = S_{22} = \frac{\Gamma_{10} + \Gamma_{1s}}{2 + (\Gamma_{10} - \Gamma_{1s})}, \quad S_{12} = S_{21} = S_{11}^2 + \frac{(\Gamma_{10} - \Gamma_{1s}) - 2\Gamma_{10}\Gamma_{1s}}{2 + (\Gamma_{10} - \Gamma_{1s})}$$

四. 实验数据与数据处理

1. 波导波长与容性膜片: 用两叉叉读数法两组数据测量波导波长:

第一个波节点:

电流 / mA	20.7	16.5	14	14.2	17	21
位置 d / mm	8.5	7.8	7.5	1.6	1.2	0.7

测得 $\Gamma_1 = \frac{1}{8} (8.5 + 7.8 + 7.5 + 1.6 + 1.2 + 0.7) = 4.55 \text{ mm}$

第二个波节点:

电流 / mA	24	15	6	6	15	23
位置 d / mm	23.4	24.5	25.6	29.8	30.9	31.8

测得 $\Gamma_2 = \frac{1}{8} (23.4 + 24.5 + 25.6 + 29.8 + 30.9 + 31.8) = 9.33 \text{ mm} \approx 27.7 \text{ mm}$

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

计算得 $\lambda_g = 46.2\text{mm}$ 。拆去短路片, 终端接容性膜片并匹配负载, 从T向波源方向寻找相邻的波节点。

电流 / mA	19.2	18	14	14	18	19	
位置 d / mm	4.6	5.1	7.2	12.2	13.9	14.2	

$$\text{则 } T_2 = \frac{1}{2}(4.6 + 5.1 + 7.2 + 12.2 + 13.9 + 14.2) = 9.53\text{mm} \quad (d = 9.53 - 4.55 = 4.98\text{mm})$$

$$\text{测得此时 } I_{\max} = 30.2\mu\text{A} \quad I_{\min} = 11.0\mu\text{A} \quad \rho = \sqrt{\frac{30.2}{11.0}} = 1.65$$

$$\text{则 } |R_L| = \frac{1.65 - 1}{1.65 + 1} = 0.247 \quad \alpha = \pi + 4\pi \frac{4.98}{46.2} = 4.496\text{rad} \approx 257.61^\circ$$

$$\text{则 } T_2 = 0.247 \angle 257.61^\circ = -0.053 - j0.241 \quad Z_L = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L} = 0.84 - j0.44$$

$$B_L = \frac{(1 - \Gamma_L^2) \cot(\beta d)}{1 + \cot^2(\beta d)} = 0.506 \quad B = \frac{4 \times 10.16}{41.2} \ln \left[\frac{1 + \cot(\beta d)}{2 \times 10.16} \right] = 0.461$$

2. 滑动单螺钉调节: 圈图测得 $x = 0.358 - 0.141 = 0.217$, 则 $l' = x \cdot \lambda_g = 12.03\text{mm}$ 。

修正后 $L = l' + 2\lambda_g = 102.43\text{mm}$ 。测得负载至单螺钉最大刻度处为55mm, 单螺钉位置应为47.43mm。

经最后调节, 实测单螺钉位置 $l' = 31.15\text{mm}$, 螺钉深度 $t = 5.08\text{mm}$ 。

3. 二端口网络散射参数的测量: 已知参考面位置 $T_1 = 4.55\text{mm}$, $\lambda_g = 46.2\text{mm}$, 先调节短路器确定短路刻度 S , $S + \lambda_g$ 对应开路刻度。然后将衰减器和可调短路器接致测量线端, 分别测量两种情况下的驻波比和波节点位置。

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

短路负载状态 S:

电流 / mA	22.3	18	14.7	15	18.1	23
位置 d / mm	3.9	7.2	10.5	20.4	24	27.1

$$\text{测得 } d = \frac{1}{6} (3.9 + 7.2 + 10.5 + 20.4 + 24 + 27.1) = 15.52 \text{ mm}, \quad l_{ds} = 15.52 - 4.55 = 10.98 \text{ mm}.$$

$$I_{\max} = 19.8 \mu\text{A}, \quad I_{\min} = 12.0 \mu\text{A}, \quad \rho_s = \sqrt{\frac{I_{\max}}{I_{\min}}} = 1.285, \quad |P_{1s}| = \frac{\rho_s - 1}{\rho_s + 1} = 0.125,$$

$$\theta_s = \pi + 4\pi \frac{l_{ds}}{\lambda_p} = 351.12^\circ, \quad \Gamma_{1s} = 0.125 \angle 351.12^\circ = 0.123 - j0.019.$$

开路负载状态 S:

电流 / mA	28.6	27.5	23	23	27.5	27
位置 d / mm	6.6	8.4	10.9	19.2	21.6	23.4

$$\text{测得 } d = \frac{1}{6} (6.6 + 8.4 + 10.9 + 19.2 + 21.6 + 23.4) = 15.02 \text{ mm}, \quad l_{do} = 15.02 - 4.55 = 10.48 \text{ mm}.$$

$$I_{\max} = 32.0 \mu\text{A}, \quad I_{\min} = 20.0 \mu\text{A}, \quad \rho_o = \sqrt{\frac{I_{\max}}{I_{\min}}} = 1.265, \quad |P_{1o}| = \frac{\rho_o - 1}{\rho_o + 1} = 0.117.$$

$$\theta_o = \pi + 4\pi \frac{l_{do}}{\lambda_p} = 343.32^\circ, \quad \Gamma_{1o} = 0.117 \angle 343.32^\circ = 0.112 - j0.354.$$

$$\text{代入公式: } \begin{cases} S_{11} = S_{22} = \frac{\Gamma_{1o} + \Gamma_{1s}}{2 + (\Gamma_{1o} - \Gamma_{1s})} \\ S_{12}^2 = S_{21}^2 = S_{11}^2 + \frac{(\Gamma_{1o} - \Gamma_{1s}) - 2\Gamma_{1o}\Gamma_{1s}}{2 + (\Gamma_{1o} - \Gamma_{1s})} \end{cases}$$

$$\text{得 } \begin{cases} S_{11} = S_{22} = 0.112 \angle 72.24^\circ = 0.1185 - j0.0237 \\ S_{12} = S_{21} = 0.0946 \angle 63.77^\circ = 0.0418 - j0.0847 \end{cases}$$

估算得插损 $IL = 20.48 \text{ dB}$, 回损 $RL = 18.3 \text{ dB}$.

五. 误差分析

1. 测量线刻度, 微安表交叉读数都会引入本线误差.
2. $I_{\min}$ 平时微安表指针变化速度不快, 不稳定, 直接影响驻波比的直接测量.
3. 晶体检波器在电流较大的范围内不完全满足平方检波, 而发生非线性偏移.

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期:

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期:

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发:

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字:

实验名称

4. 参考面 T_1 的阻抗误差会传递到反射系数 Γ 的计算上。
5. 史密斯圆图在绘制和求解时精度较低, 误差较大。

0.141

